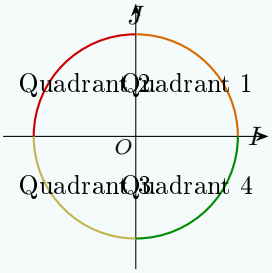
# TD n°2 — Trigonométrie

Première spécialité — Chapitre 6

Frederik de Peyrelongue

## Exercice 1. Signes de cos et sin

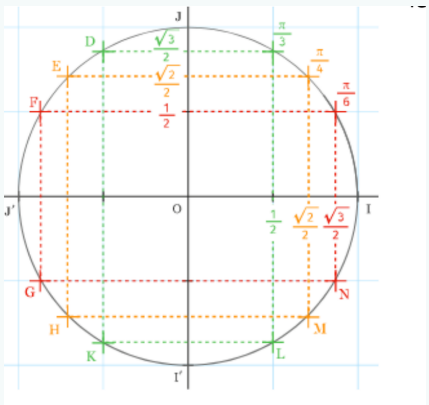
On considère le cercle trigonométrique ci-dessous. $M$ est le point image sur le cercle d'un nombre réel $x$. Compléter le tableau suivant avec le signe de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$ en fonction de la position du point $M$ sur le cercle.




| $M$ est dans le quadrant | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signe de $\cos(x)$ | | | | |
| Signe de $\sin(x)$ | | | | |

## Exercice 2. Avec le cercle gradué

En utilisant le cercle trigonométrique ci-dessous, recopier et compléter le tableau suivant.




| $x$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $-\frac{5\pi}{6}$ | $-\frac{3\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Point image | | | | | |
| $\cos(x)$ | | | | | |
| $\sin(x)$ | | | | | |

| $x$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $-\pi$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{6}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Point image | | | | | |
| $\cos(x)$ | | | | | |
| $\sin(x)$ | | | | | |

## Exercice 3. Même consigne

Même consigne que l'exercice précédent, avec les réels suivants :

$$\pi\ ;\quad \frac{\pi}{2}\ ;\quad -\frac{\pi}{3}\ ;\quad \frac{3\pi}{2}\ ;\quad -\frac{2\pi}{3}\ ;\quad \frac{7\pi}{6}\ ;\quad -\frac{7\pi}{4}\ ;\quad \frac{9\pi}{4}.$$

## Exercice 4. Calculs de cos et sin

Sans calculatrice, calculer et réduire au même dénominateur les expressions suivantes. On pourra s'aider du cercle trigonométrique et on indiquera les étapes intermédiaires.

**1.** $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)$

**2.** $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) - \sin(2\pi) + \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

**3.** $\cos(-2\,018\pi) - \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

**4.** $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

## Exercice 5. Avec des carrés

Sans calculatrice, calculer les expressions suivantes. On pourra s'aider du cercle trigonométrique et on indiquera les étapes intermédiaires s'il y en a.

**1.** $\cos^2\left(-\frac{\pi}{13}\right) + \sin^2\left(-\frac{\pi}{13}\right)$

**2.** $\cos^2\left(-\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

**3.** $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos(-\pi)$

**4.** $\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right)}$

## Exercice 6. Avec la tangente

On note $\tan(x)$ le quotient de $\sin(x)$ par $\cos(x)$, défini pour tout $x$ tel que $\cos(x) \neq 0$.
Par exemple, $\tan(\pi) = \dfrac{\sin(\pi)}{\cos(\pi)} = \dfrac{0}{-1} = 0$.
Compléter, lorsque c'est possible, le tableau suivant.

| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $3\pi$ | $\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\tan(x)$ | | | | | | |

## Exercice 7. Une identité

La tangente d'un réel $x$ est définie par $\tan(x) = \dfrac{\sin(x)}{\cos(x)}$ pour toutes les valeurs de $x \in \mathcal{D}_T$ où $\cos(x) \neq 0$.

Montrer que pour tous les réels $x \in \mathcal{D}_T$, on a :

$$\tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} - 1.$$

## Exercice 8. Trouver un réel vérifiant les conditions

Dans chacun des cas suivants, déterminer un nombre réel $x$ vérifiant les conditions données. On pourra s'aider du cercle trigonométrique.

1. $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ **a)** avec $x \in [0\,;\pi[$ **b)** avec $x \in \left]-\pi\,;-\dfrac{\pi}{2}\right]$
2. $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$ **a)** avec $x \in \left[\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right[$ **b)** avec $x \in \left]-\dfrac{\pi}{2}\,;-\dfrac{\pi}{2}\right]$
3. $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **a)** avec $x \in [\pi\,;2\pi[$ **b)** avec $x \in \left[\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{3\pi}{2}\right]$
4. $\sin(x) = -1$ **a)** avec $x \in ]-\pi\,;\pi[$ **b)** avec $x \in \left[\dfrac{35\pi}{2}\,;\dfrac{37\pi}{2}\right]$
5. $\cos(x) = 3$ **a)** avec $x \in [0\,;2\pi[$

## Exercice 9. Encadrements dans $]-\pi\,;\pi]$

Soit $x$ un réel dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$. En s'aidant du cercle trigonométrique et en mettant en évidence chacune des conditions données, répondre aux questions suivantes.

1. Sachant que $\cos(x) \in [0\,;1]$ et que $\sin(x) \in [-1\,;0]$, donner les valeurs possibles de $x$.
2. Sachant que $\cos(x) \in \left[\dfrac{1}{2}\,;\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$ et que $\sin(x) \in \left[0\,;\dfrac{1}{2}\right]$, donner les valeurs possibles de $x$.

## Exercice 10. Encadrements dans $[0\,;2\pi]$

Même consigne que l'exercice précédent, mais cette fois $x$ est un réel dans l'intervalle $[0\,;2\pi]$.

1. Sachant que $\cos(x) \in \left[\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,;\dfrac{1}{2}\right]$ et que $\sin(x) \in \left[-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,;0\right]$, donner les valeurs possibles de $x$.
2. Sachant que $\cos(x) \in \left[-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,;-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$ et que $\sin(x) \in \left[-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,;\dfrac{1}{2}\right]$, donner les valeurs possibles de $x$.

## Exercice 11. Encadrements dans $[-7\pi\,;-6\pi]$

Même consigne que l'exercice précédent, mais cette fois $x$ est un réel dans l'intervalle $[-7\pi\,;-6\pi]$.

1. Sachant que $\cos(x) \in \left[-\dfrac{1}{2}\,;\dfrac{1}{2}\right]$ et que $\sin(x) \in \left[0\,;\dfrac{1}{2}\right]$, donner les valeurs possibles de $x$.
2. Sachant que $\cos(x) \in \left[0\,;\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right]$ et que $\sin(x) \in \left[-\dfrac{1}{2}\,;\dfrac{1}{2}\right]$, donner les valeurs possibles de $x$.

## Exercice 12. La formule $\cos(\alpha+\beta)$

On souhaite savoir si, quels que soient les réels $\alpha$ et $\beta$, $\cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha) + \cos(\beta)$. Pour cela, on teste la formule sur quelques valeurs.

| | $\alpha = \frac{3\pi}{2}\ ;\ \beta = -\frac{\pi}{4}$ | $\alpha = \frac{2\pi}{3}\ ;\ \beta = \frac{7\pi}{6}$ |
|---|---|---|
| $\alpha + \beta$ | | |
| $\cos(\alpha + \beta)$ | | |
| $\cos(\alpha)$ | | |
| $\cos(\beta)$ | | |
| $\cos(\alpha) + \cos(\beta)$ | | |

| | $\alpha = \frac{5\pi}{2}\ ;\ \beta = \frac{3\pi}{4}$ | $\alpha = \frac{\pi}{3}\ ;\ \beta = -\frac{5\pi}{6}$ |
|---|---|---|
| $\alpha + \beta$ | | |
| $\cos(\alpha + \beta)$ | | |
| $\cos(\alpha)$ | | |
| $\cos(\beta)$ | | |
| $\cos(\alpha) + \cos(\beta)$ | | |

**1.** Compléter.

**2.** La formule de l'énoncé est-elle vérifiée ? Justifier.

**3.** Faire une recherche pour déterminer comment calculer $\cos(\alpha + \beta)$.

## Exercice 13. La formule $\sin(\alpha + \beta)$

On souhaite savoir si, quels que soient les réels $\alpha$ et $\beta$, $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) + \sin(\beta)$. Pour cela, on teste la formule sur quelques valeurs.

| | $\alpha = \frac{3\pi}{2}\ ;\ \beta = -\frac{\pi}{4}$ | $\alpha = \frac{2\pi}{3}\ ;\ \beta = \frac{7\pi}{6}$ |
|---|---|---|
| $\alpha + \beta$ | | |
| $\sin(\alpha + \beta)$ | | |
| $\cos(\alpha)$ | | |
| $\sin(\beta)$ | | |
| $\sin(\alpha) + \sin(\beta)$ | | |

| | $\alpha = \frac{5\pi}{2}\ ;\ \beta = \frac{3\pi}{4}$ | $\alpha = \frac{\pi}{3}\ ;\ \beta = -\frac{5\pi}{6}$ |
|---|---|---|
| $\alpha + \beta$ | | |
| $\sin(\alpha + \beta)$ | | |
| $\cos(\alpha)$ | | |
| $\sin(\beta)$ | | |
| $\sin(\alpha) + \sin(\beta)$ | | |

**1.** Compléter.

**2.** La formule de l'énoncé est-elle vérifiée ? Justifier.

**3.** Faire une recherche pour déterminer comment calculer $\sin(\alpha + \beta)$.

## Exercice 14. Avec $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

On donne $\sin\left(\dfrac{7\pi}{12}\right) = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

**1.** Calculer $\cos^2\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)$.

**2.** En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)$.

## Exercice 15. Avec $\cos(x) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$

Soit $x$ un réel de l'intervalle $[0\,;\pi[$ tel que $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.

**1.** Préciser le signe de $\sin(x)$.

**2.** Parmi les valeurs suivantes, quelle est celle qui peut correspondre à $x$ ? Justifier :

$$-\frac{4\pi}{5}\ ;\quad -\frac{2\pi}{5}\ ;\quad \frac{2\pi}{5}\ ;\quad \frac{4\pi}{5}.$$

## Exercice 16. Le triangle $IJK$

On considère un triangle $IJK$ tel que $JK = 8$ cm, $IJ = 4{,}8$ cm et $KI = 6{,}4$ cm.

**1.** Démontrer que le triangle $IJK$ est un triangle rectangle.

**2.** Calculer la mesure en degré de l'angle $\widehat{KIJ}$. Donner la valeur arrondie au degré près.